

Panduan Konseptor CAPAR: Definisi State, Mapping Feature-Latent Variable, Interpretasi, Validasi, dan Governance

Dokumen ini menjadi pedoman bagi konseptor Physiological Digital Twin berbasis CAPAR (Context-Aware Personalized Autonomic Recovery) untuk mendefinisikan makna fisiologis setiap state, hubungan antara feature wearable dengan latent physiological variable, aturan interpretasi, strategi validasi, serta batas penggunaan prior knowledge dan data-driven inference.

1. Menentukan Definisi Fisiologis Setiap State

State pada CAPAR bukan sekadar label algoritmik, tetapi representasi kondisi dinamis sistem fisiologis. Setiap state harus memiliki definisi fisiologi, kondisi masuk, kondisi keluar, parameter observasi, dan implikasi interpretasi.

State	Definisi Fisiologis	Kriteria Masuk	Kriteria Keluar	Makna
Baseline Mature	Kondisi regulasi stabil dengan baseline personal-contextual telah terbentuk.	Coverage cukup, variasi stabil, kualitas data memenuhi syarat.	Terjadi stimulus atau deviasi bermakna.	Referensi fisiologis individu.
No Deviation	Respons fisiologis masih berada dalam rentang adaptif.	Deviation score < threshold.	Deviation score melewati threshold.	Homeostasis dinamis.
Deviation	Respons fisiologis menyimpang dari expected response berdasarkan konteks.	$D(k) > \text{threshold}$.	Kembali normal atau menjadi persisten.	Respons terhadap stimulus.
Persistent Deviation	Sistem gagal kembali sehingga menunjukkan aktivasi berkepanjangan.	Deviasi bertahan melewati dwell time.	Recovery dimulai atau terjadi relapse.	Kapasitas recovery menurun.
Recovery Start	Sistem mulai melakukan proses pemulihan menuju baseline.	Slope deviasi menurun.	Full recovery atau relapse.	Efektivitas regulasi.
Full Recovery	State kembali	$D(k) < \text{threshold}_{out}$	Baseline	Recovery

	mendekati baseline personal.	dan stabil.	update.	berhasil.
Relapse	Deviasi muncul kembali sebelum recovery selesai.	Deviation meningkat setelah recovery start.	Recovery ulang atau persistent deviation.	Residu aktivasi atau regulasi lemah.

2. Menentukan Hubungan Feature dengan Latent Variable

Feature CAPAR adalah observasi. Latent physiological variable adalah kondisi internal yang tidak diamati langsung tetapi diinferensikan berdasarkan hubungan fisiologi.

Feature CAPAR	Makna Observasi	Latent Variable	Domain Resilience
HR mean	Beban kronotropik	Chronotropic response	Cardiac Reserve
Δ HR / slope HR	Kecepatan respons	Autonomic responsiveness	Autonomic Reserve
RR interval	Variasi ritme	Pacemaker regulation	Autonomic Reserve
RMSSD	Modulasi vagal	Parasympathetic tone	Autonomic Reserve
SDNN	Variabilitas global	Autonomic modulation	Regulation Stability
pNN50	Variasi beat-to-beat	Vagal flexibility	Autonomic Reserve
LF/HF	Keseimbangan regulasi	Sympathetic-vagal balance	Autonomic Reserve
DFA α 1	Kompleksitas dinamika	Autonomic fractal regulation	Regulation Stability
Local variance	Noise/fleksibilitas lokal	Dynamic damping	Regulation Stability
ACC	Beban aktivitas	Metabolic demand	Contextual fitness
Recovery slope	Kecepatan pemulihan	Recovery dynamics	Recovery Capacity
TTR	Durasi recovery	Recovery efficiency	Recovery Capacity
Relapse count	Kegagalan stabilisasi	Residual activation	Regulation Stability

3. Menentukan Aturan Interpretasi Klinis

Interpretasi klinis harus memisahkan antara observasi, inferensi fisiologis, dan keputusan klinis. CAPAR menghasilkan evidence-based physiological state, bukan diagnosis otomatis.

- Feature abnormal tunggal tidak boleh langsung dianggap sebagai kondisi patologis.
- Interpretasi harus mempertimbangkan konteks aktivitas.
- Deviasi harus dilihat sebagai trajectory: onset, persistence, recovery, relapse.

- Clinical vulnerability berasal dari data klinis, sedangkan autonomic state berasal dari wearable.
- Setiap output harus memiliki confidence dan uncertainty.

4. Menentukan Kebutuhan Validasi dan Ground Truth

Validasi harus dilakukan pada beberapa level karena digital twin menghasilkan state dinamis, bukan hanya klasifikasi.

Level Validasi	Tujuan	Metode	Ground Truth
Signal level	Validitas sensor	ICC, correlation, Bland-Altman	ECG/reference device
Feature level	Validitas feature	Agreement analysis	Feature reference
Episode level	Validitas event	F1, sensitivity, specificity	EMA/event marker
Trajectory level	Validitas recovery	TTR error, trajectory similarity	Expert annotation
Phenotype level	Validitas karakter individu	Repeatability, stability	Longitudinal observation

5. Batas antara Prior Knowledge dan Data-Driven Inference

Sistem harus memiliki batas jelas antara pengetahuan fisiologi yang sudah diketahui dan pola baru yang dipelajari dari data.

Komponen	Sumber	Peran
Prior Knowledge	Literatur fisiologi, guideline klinis, model cardiovascular	Memberikan constraint dan interpretasi fisiologis
Population Prior	Dataset populasi	Memberikan distribusi awal
Personal Baseline	Data individu longitudinal	Personalisasi model
Data-driven Inference	Machine learning/state estimation	Menemukan pola temporal individu
CAPAR Decision Rule	Kombinasi prior + evidence	Menghasilkan state transition

6. Prinsip Governance Konseptor

- Setiap state harus memiliki definisi fisiologi yang dapat dijelaskan.
- Setiap feature harus memiliki alasan hubungan dengan latent variable.
- Setiap threshold harus memiliki sumber: literatur atau kalibrasi empiris.
- Setiap keputusan harus dapat ditelusuri dari data sumber.
- Ketidakpastian harus menjadi bagian dari output.

7. Peran Konseptor dalam Tim Pengembangan

- Mendefinisikan makna fisiologis sistem.

- Menyusun ontology/state model.
- Menentukan hubungan fisiologi feature-latent.
- Menentukan protokol validasi.
- Menentukan batas interpretasi agar tidak overclaim.

Kesimpulan

Peran konseptor CAPAR adalah memastikan bahwa algoritma yang dibuat programmer tetap memiliki makna fisiologis, dapat divalidasi, dapat dijelaskan, dan memiliki governance yang jelas. Dengan demikian Physiological Digital Twin tidak hanya menjadi sistem prediksi, tetapi menjadi model representasi kondisi fisiologis personal secara longitudinal.